

Texto editado do livro digital Cálculo de Várias Variáveis (UFMG -EAD), de P.C. Lima . O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca virtual da Matemática da UFMG ou em nossa biblioteca do Moodle.

Máximos e mínimos de funções de duas ou mais variáveis

OBJETIVOS

No final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

1. Compreender os conceitos de máximos e mínimos locais e globais e de ponto crítico de uma função.
2. Encontrar os pontos críticos de uma função de duas variáveis e classificá-los.
3. Encontrar os valores máximo e mínimo de uma função contínua de duas variáveis, definida num conjunto compacto.

7.1 ALGUMAS DEFINIÇÕES

A seguir veremos as noções de máximos e mínimos absolutos e locais para funções de duas variáveis.

Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, onde D é um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ e (x_0, y_0) um ponto de D . Dizemos que f tem um **máximo absoluto ou global** (ou simplesmente um **máximo**) no ponto (x_0, y_0) se, e somente se, $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$, para todo (x, y) e D . Geometricamente, no gráfico de f não pode ter ponto mais alto que o ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

De maneira análoga, dizemos que f tem um **mínimo absoluto ou global** (ou simplesmente um **mínimo**) no ponto (x_0, y_0) se, e somente se,

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0),$$

para todo (x, y) em D . Geometricamente, no gráfico de f não pode ter ponto mais baixo que o ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Exemplo 7.1 Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x, y) = x^2 + y^2$. Então $f(0, 0) = 0$ é o mínimo de f no seu domínio, pois, dados dois números reais x e y quaisquer, temos

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \geq 0 = f(0, 0).$$

Por outro lado, f não possui máximo no seu domínio, por quê?

Exemplo 7.2 Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$. Então $f(0, 0) = 1$ é o máximo de f no seu domínio, pois, dados dois números reais x e y quaisquer, temos

$$f(x, y) = 1 - x^2 - y^2 \leq 1 = f(0, 0).$$

Por outro lado, f não possui mínimo no seu domínio, por quê?

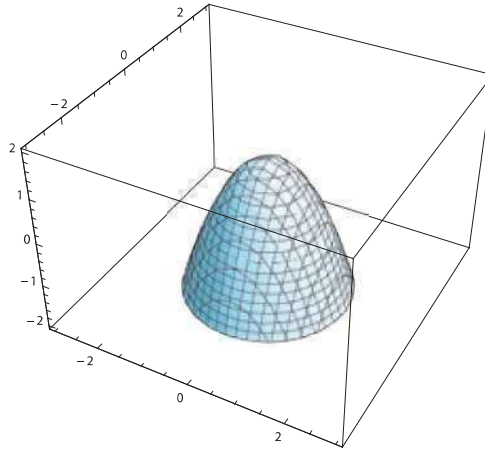


Figura 7.1: O gráfico de $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$.

Em geral não é fácil encontrar o máximo nem o mínimo de uma função de duas variáveis como nos exemplos acima e, como salientamos, pode acontecer que a função não tenha máximo ou mínimo, da mesma forma que acontece no caso de funções de apenas uma variável. O teorema abaixo nos dá condições suficientes para a existência de máximo e mínimo de uma função de duas variáveis.

Teorema 7.1 (Teorema do Valor Extremo) Seja D um subconjunto fechado e limitado de $\mathbb{R}^2$. Se f for contínua em D , então f assume os seus valores máximo e mínimo em D . Ou seja, existem pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) em D , tais que

$$f(x_1, y_1) \leq f(x, y) \leq f(x_2, y_2),$$

para todo (x, y) em D .

O teorema acima se generaliza para funções de mais de duas variáveis.

Nos exemplos 7.1 e 7.2 ambas as funções são contínuas, porém os seus domínios não são compactos, por não serem limitados, portanto, o teorema acima não se aplica.

Definição 7.1 Dada uma função $f(x, y)$, seja (x_0, y_0) um ponto do seu domínio.

- Se existir algum $r > 0$, tal que

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0),$$

para todo $(x, y) \in B(x_0, y_0; r)$, então dizemos que f tem um **mínimo local** em (x_0, y_0) .

- Se existir algum $r > 0$, tal que

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0),$$

para todo $(x, y) \in B(x_0, y_0; r)$, então dizemos que f tem um **máximo local** em (x_0, y_0) .

Valores máximos e mínimos locais de f são chamados de **extremos locais** de f .

É claro que máximos ou mínimos globais também são máximos ou mínimos locais.

No estudo de função de uma variável, vimos que se $g(x)$ fosse uma função definida numa vizinhança de x_0 , g diferenciável neste ponto e se neste g tivesse um extremo local, então,

$$g'(x_0) = 0, \quad (7.1)$$

com isso estabelecemos condição necessária para que num dado ponto x_0 , no qual g fosse diferenciável, tivéssemos um máximo ou um mínimo local.

Suponha que $f(x, y)$ esteja definida numa vizinhança de (x_0, y_0) , no qual as suas derivadas parciais de primeira ordem existam e que neste ponto f tenha um extremo local. Para fixar as ideias, admitiremos que (x_0, y_0) seja um mínimo local. Então, como f tem um mínimo local em (x_0, y_0) , para valores de (x, y) suficientemente próximos de (x_0, y_0) devemos ter

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

ou equivalentemente,

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \geq 0.$$

Em particular, se tomarmos (x, y) da forma $(x_0 + h, y_0)$, onde h é suficientemente pequeno, teremos

$$g(x) \equiv f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) \geq 0. \quad (7.2)$$

Como assumimos que derivada $f_x(x_0, y_0)$ existe, a função $g(x)$ é diferenciável em x_0 , pois $g'(x_0) = f_x(x_0, y_0)$. Além disso, de (7.2), $g(x)$ tem um mínimo local em x_0 e de (7.1), devemos ter $g'(x_0) = 0$. Portanto,

$$f_x(x_0, y_0) = 0.$$

De maneira análoga, se f tem um mínimo local em (x_0, y_0) , então para h suficientemente pequeno, teremos

$$w(y) \equiv f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0) \geq 0. \quad (7.3)$$

Como assumimos que derivada $f_y(x_0, y_0)$ existe, a função $w(y)$ é diferenciável em y_0 , pois $w'(y_0) = f_y(x_0, y_0)$. Além disso, de (7.3), $w(y)$ tem um mínimo local em y_0 , e de (7.1), devemos ter $w'(y_0) = 0$. Portanto,

$$f_y(x_0, y_0) = 0.$$

Se tivéssemos assumido que $f(x, y)$ tinha um máximo local em (x_0, y_0) , as funções $g(x)$ e $w(y)$ teriam máximos locais em x_0 e y_0 , respectivamente, e de (7.1), concluiríamos novamente que $f_x(x_0, y_0) = 0 = f_y(x_0, y_0)$, ou seja, $\nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}$, onde $\vec{0}$ é o vetor nulo. Com isso provamos o teorema a seguir.

Teorema 7.2 Suponha que $f(x, y)$ esteja definida numa vizinhança de (x_0, y_0) , na qual as derivadas parciais de primeira ordem existam e que neste f tenha um extremo local. Então,

$$\nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}.$$

Definição 7.2 Um ponto onde alguma das derivadas f_x ou f_y não existir, ou onde $f_x = f_y = 0$ é chamado de um **ponto crítico** de f .

Observação 7.1 Dada a função $f(x, y) = y^2 - x^2$, temos que

$$f_x(0, 0) = 0 = f_y(0, 0),$$

contudo, $f(0, 0) = 0$ não é nem máximo nem mínimo local de f . De fato, se nos aproximarmos de $(0, 0)$ ao longo do eixo x , temos

$$f(x, 0) = -x^2 < 0 = f(0, 0),$$

se $x \neq 0$. Por outro lado, se nos aproximarmos de $(0, 0)$ ao longo do eixo y , teremos

$$f(0, y) = y^2 > 0 = f(0, 0),$$

se $y \neq 0$. Portanto, em qualquer vizinhança de $(0, 0)$, f assume valores que são maiores e valores que são menores do que $f(0, 0)$. Um ponto crítico no qual não há nem máximo nem mínimo local é chamado **ponto de sela**.

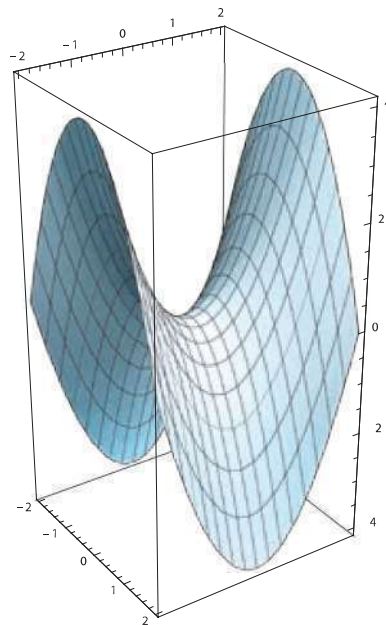


Figura 7.2: A origem é um ponto de sela de $f(x, y) = y^2 - x^2$.

O Teorema 7.2 nos diz que máximos e mínimos de funções diferenciáveis ocorrem nos seus pontos críticos. Portanto, para descobrirmos os máximos e os mínimos de uma função diferenciável $f(x, y)$ numa região aberta D do plano, a primeira coisa a fazer é encontrar os pontos (x, y) nos quais ambas $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ se anulam. Se não houver pontos críticos em D , poderemos afirmar que f não tem nem mínimo nem máximo local em D . Se houver pontos críticos em D , deveremos examinar cada um deles, pois nem sempre um ponto crítico é ponto de mínimo ou de máximo, conforme já vimos. Por isso seria importante se tivéssemos um critério que nos permitisse caracterizar os pontos críticos de uma função diferenciável.

Os conceitos de máximo e mínimo locais e globais, ponto de sela, bem como de pontos críticos, se estendem naturalmente para funções de mais de duas variáveis.

Teorema 7.3 (Classificação dos pontos críticos) Suponha que f tenha todas as derivadas parciais até segunda ordem contínuas numa vizinhança de um ponto crítico (x_0, y_0) . Seja

$$\begin{aligned}\Delta(x_0, y_0) &\equiv \det \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{xy}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \\ &= f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - (f_{xy}(x_0, y_0))^2.\end{aligned}$$

- (i) Se $\Delta(x_0, y_0) < 0$, então o ponto (x_0, y_0) será um **ponto de sela** de $f(x, y)$.
- (ii) Se $\Delta(x_0, y_0) > 0$, então $f(x_0, y_0)$ será um máximo local de $f(x, y)$, se $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ e um mínimo local de $f(x, y)$, se $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$.
- (iii) Se $\Delta(x_0, y_0) = 0$, a natureza de (x_0, y_0) não é determinada por este teste.

O Teste da Derivada Segunda pode ser generalizado para funções de mais de duas variáveis; contudo, ele é bem complicado, envolvendo sinais de determinantes de matrizes de ordens superiores.

Exemplo 7.3 Encontre os extremos locais de

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2x - 2y$$

(veja a Figura 7.3).

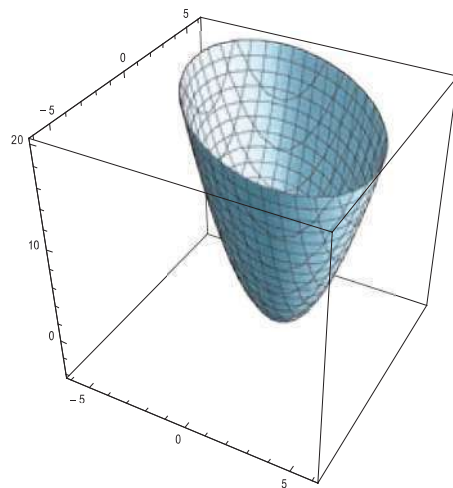


Figura 7.3: Gráfico de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2x - 2y$.

Solução Como $f(x, y)$ é diferenciável em todos os pontos, os seus pontos críticos são os pontos (x, y) , nos quais $f_x(x, y) = 0$ e $f_y(x, y) = 0$. Como $f_x = 2x + y - 2$ e $f_y = x + 2y - 2$, devemos ter

$$\begin{aligned}2x + y &= 2 \\ x + 2y &= 2,\end{aligned}$$

cujas soluções são $x = 2/3$ e $y = 2/3$. As derivadas parciais de segunda ordem são $f_{xx} = 2$, $f_{xy} = 1$ e $f_{yy} = 2$. Logo,

$$\Delta(x, y) = (2)(2) - (1)^2 = 3 > 0,$$

portanto, temos um máximo ou mínimo local em $(2/3, 2/3)$. Como

$$f_{xx}(2/3, 2/3) = 2 > 0,$$

segue-se que temos um mínimo local em $(2/3, 2/3)$.

□

Exemplo 7.4 Encontre e classifique os pontos críticos de

$$f(x, y) = 4xy - 2x^2 - y^4$$

(veja a Figura 7.4).

Solução Como $f(x, y)$ é diferenciável em todos os pontos, os seus pontos críticos são os pontos (x, y) , nos quais $f_x(x, y) = 0$ e $f_y(x, y) = 0$. Portanto, os pontos críticos de f são soluções do seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned} 0 &= f_x(x, y) = 4y - 4x \\ 0 &= f_y(x, y) = 4x - 4y^3. \end{aligned}$$

Da primeira equação, temos $y = x$, substituindo esta relação na segunda equação acima, temos, $4x(1 - x^2) = 0$, portanto, temos $x = 0$, $x = 1$ e $x = -1$. Logo, os pontos críticos são $(0, 0)$, $(1, 1)$, e $(-1, -1)$. Como $f_{xx}(x, y) = -4$, $f_{yy}(x, y) = -12y^2$ e $f_{xy} = 4$, temos

$$\Delta(x, y) = 48y^2 - 16.$$

Portanto, $\Delta(0, 0) = -16 < 0$, logo, $(0, 0)$ é um ponto de sela. Por outro lado, nos pontos $(1, 1)$ e $(-1, -1)$, temos $\Delta = 32 > 0$, logo, cada um destes pontos é um extremo local. Como $f_{xx}(x, y) = -4 < 0$, ambos são máximos locais.

□

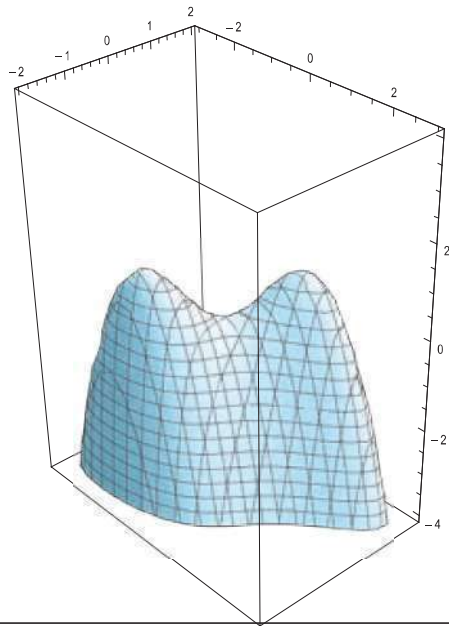


Figura 7.4: Gráfico de $f(x, y) = 4xy - 2x^2 - y^4$.

Exemplo 7.5 Encontre e classifique os pontos críticos de

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$$

(veja a Figura 7.5).

Solução Como $f(x, y)$ é diferenciável em todos os pontos, os seus pontos críticos são os pontos (x, y) , nos quais $f_x(x, y) = 0$ e $f_y(x, y) = 0$, ou seja, são soluções do seguinte sistema:

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 0 \\ y^2 - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Portanto, $(1, -1)$, $(1, 1)$, $(-1, 1)$ e $(-1, -1)$. Note que

$$f_{xy}(x, y) = 0, f_{xx}(x, y) = 6x \quad \text{e} \quad f_{yy}(x, y) = 6y$$

logo,

$$\Delta(x, y) = 36xy.$$

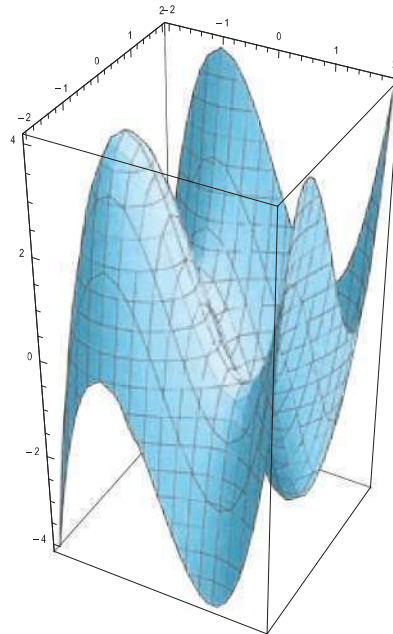
Então

$$\Delta(1, -1) = \Delta(-1, 1) = -36 < 0$$

e concluímos que os pontos $(-1, 1)$ e $(-1, -1)$ são pontos de sela. Note que

$$\Delta(1, 1) = \Delta(-1, -1) = 36 > 0,$$

como $f_{xx}(1, 1) = 6 > 0$, temos um ponto de mínimo local em $(1, 1)$; por outro lado, $f_{xx}(-1, -1) = -6 < 0$, logo, em $(-1, -1)$, temos um máximo local.



□

Figura 7.5: Gráfico de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$.

Exercício 7.1 Determinar os máximos e os mínimos locais da função

$$f(x, y) = xy + \frac{1}{x} - \frac{64}{y},$$

na região $D = \{(x, y) : x < 0 \text{ e } y > 0\}$.

Exercício 7.2 Mostre que

$$g(x, y) = \sin(xy) + \sin x + \sin y$$

(veja a Figura 7.6), admite máximo local em $(\pi/3, \pi/3)$ e mínimo local em $(5\pi/3, 5\pi/3)$.

Exemplo 7.6 Mostre que o valor máximo e o valor mínimo de $f(x, y) = x^2 - y^2$ no disco D , dado por $x^2 + y^2 \leq 1$ ocorrem na fronteira deste. Calcular estes extremos globais.

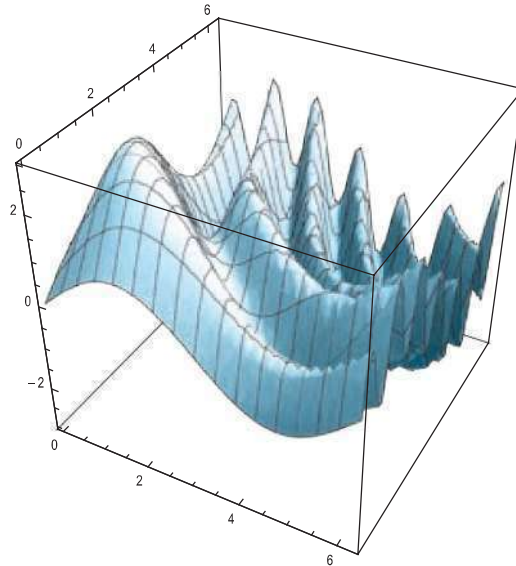


Figura 7.6: Gráfico de $g(x, y) = \text{sen}(xy) + \text{sen } x + \text{sen } y$.

Solução Como $f(x, y)$ é diferenciável para todo (x, y) dentro do disco, segue-se que os seus pontos críticos dentro do disco, caso existam, são as soluções de $\nabla f(x, y) = \vec{0}$. Por outro lado, $\nabla f(x, y) = (x, y)$. Portanto $(0, 0)$ é o único ponto crítico de f dentro do disco. Vimos na Observação 7.1 que $(0, 0)$ é um ponto de sela. Como $f(x, y)$ é contínua e o seu domínio D é compacto, pelo Teorema 7.1, ela deve assumir os seus valores máximos e mínimos em D . Como eles não podem estar dentro do disco, pois o único ponto crítico lá é $(0, 0)$, o qual é um ponto de sela, o máximo e o mínimo devem ocorrer na fronteira de D , ou seja, no círculo $x^2 + y^2 = 1$.

No círculo temos $y^2 = 1 - x^2$, substituindo esta relação na expressão para $f(x, y)$, temos

$$f(x, y) = 2x^2 - 1 \equiv g(x),$$

onde $-1 \leq x \leq 1$. Com isso os valores máximo e mínimo de f em D são os valores máximo e mínimo de $g(x)$, em $-1 \leq x \leq 1$. Uma conta simples nos leva aos valores -1 e 1 como o mínimo e máximo de g , respectivamente. Portanto, os valores mínimo e máximo de f no disco D são -1 e 1 , respectivamente.

□

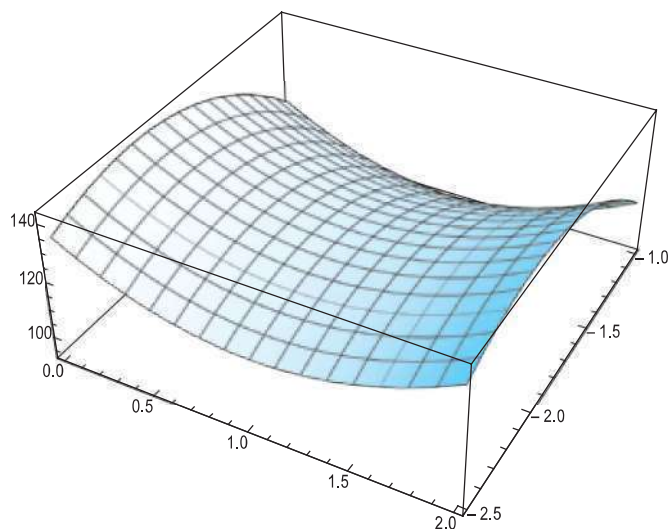


Figura 7.7: Gráfico de $f(x, y) = 18x^2 - 32y^2 - 36x - 128y + 15$.

Exemplo 7.7 Mostre que

$$f(x, y) = 18x^2 - 32y^2 - 36x - 128y + 15,$$

(veja a Figura 7.7), tem um único ponto crítico no $\mathbb{R}^2$, o qual é um ponto de sela.

Exemplo 7.8 Encontre e classifique os pontos críticos de

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$$

(veja a Figura 7.8).

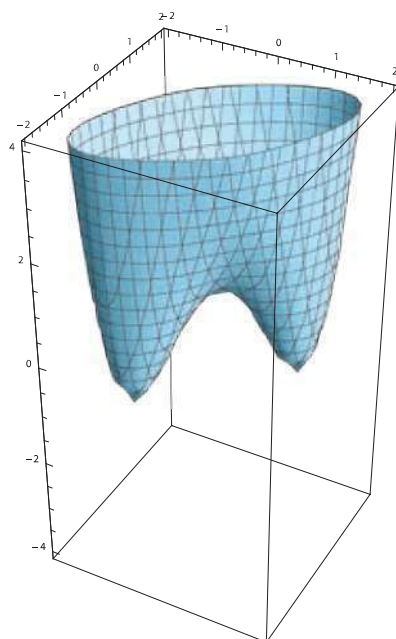


Figura 7.8: Gráfico de $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

Exercício 7.3 Discuta a natureza dos pontos críticos de cada uma das funções abaixo.

a) $f(x, y) = x^2 - y^2$

b) $f(x, y) = 3xy - x^2 - y^2$

c) $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$

d) $f(x, y) = 4x^2 - 12xy + 9y^2$

e) $f(x, y) = x^4 + y^4$

f) $f(x, y) = x^4 - y^4$

g) $f(x, y) = 9 - 2x + 4y - x^2 - 4y^2$

h) $f(x, y) = x^3y + 12x^2 - 8y$

i) $f(x, y) = e^{4y-x^2-y^2}$

j) $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$

k) $f(x, y) = e^x \cos y$

l) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

7.2 APLICAÇÕES

A partir do Teorema 7.1, temos um procedimento para encontrar os valores máximos e mínimos de uma função contínua, definida num conjunto limitado e fechado D :

- Calculamos f nos pontos onde $f_x = f_y = 0$ ou alguma das derivadas f_x ou f_y não exista.
- Calculamos os valores de f na fronteira de D .
- O maior e o menor dos valores de f obtidos nos itens acima nos darão os valores máximo e mínimo de f em D .

Exemplo 7.9 Seja

$$f(x, y) = 4xy - 2x^2 - y^4,$$

definida no quadrado $D = \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 2\}$ (veja a Figura 7.4). Encontre os valores máximos e mínimos de f em D .

Solução Como f é um polinômio, ela é diferenciável em todos os pontos interiores de D , portanto, os pontos críticos de f são os pontos no interior de D , nos quais $\nabla f(x, y) = (0, 0)$, ou seja, são soluções do seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned} 0 &= f_x(x, y) = 4y - 4x \\ 0 &= f_y(x, y) = 4x - 4y^3. \end{aligned}$$

Portanto, os pontos críticos de f são $(0, 0)$, $(1, 1)$, e $(-1, -1)$, nos quais f vale 0, 1 e 1, respectivamente.

Os valores máximo e mínimo de f têm que ser atingidos em algum destes pontos ou em pontos da fronteira de D .

A seguir estudaremos os valores de f na fronteira de D , a qual é formada de quatro segmentos de reta.

No segmento $x = 2$ e $-2 \leq y \leq 2$, temos $f(x, y) = -8 + 8y - y^4 \equiv g(y)$. Como a função $g(y)$ é contínua no intervalo fechado e limitado $[-2, 2]$, ela assume os valores máximo e mínimo no mesmo. Seus pontos críticos são os pontos do interior deste intervalo nos quais $g'(y) = 8 - 4y^3 = 0$, ou seja, $y = 2^{1/3}$ e $g(2^{1/3}) = -8 - 10 \cdot 2^{1/3}$. Além disso, nas extremidades do intervalo, temos $g(2) = -8$ e $g(-2) = -40$.

No segmento $x = -2$ e $-2 \leq y \leq 2$, temos $f(x, y) = -8 - 8y - y^4 \equiv h(y)$. Como a função $h(y)$ é contínua no intervalo fechado e limitado $[-2, 2]$, ela assume os valores máximo e mínimo no mesmo. Seus pontos críticos são dados por $h'(y) = -8 - 4y^3 = 0$, ou seja, $y = -2^{1/3}$ e $h(-2^{1/3}) = -8 - 6 \cdot 2^{1/3}$. Além disso, $h(2) = -40$ e $h(-2) = -8$.

No segmento $y = 2$, $-2 \leq x \leq 2$, temos $f(x, y) = -16 + 8x - 2x^2 \equiv q(x)$. Como a função $q(x)$ é contínua no intervalo fechado e limitado $[-2, 2]$, ela assume os valores máximo e mínimo no mesmo. Seus pontos críticos são dados por $q'(x) = 8 - 4x = 0$, ou seja, $x = 2$. Logo, q não tem pontos críticos no interior do seu domínio, portanto, os máximos e mínimos estão nas extremidades do intervalo, ou seja, nos pontos 2 e -2. Note que $q(2) = 0$ e $q(-2) = -32$, que são os seus valores máximo e mínimo, respectivamente.

No segmento $y = -2$, $-2 \leq x \leq 2$, temos $f(x, y) = -16 - 8x - 2x^2 \equiv w(x)$. Como a função $w(x)$ é contínua no intervalo fechado e limitado $[-2, 2]$, ela assume os valores máximo e mínimo no mesmo. Seus pontos críticos são dados por $w'(x) = -8 - 4x = 0$, ou seja, $x = -2$. Logo, w não tem pontos críticos no interior do seu domínio, portanto, os máximos e mínimos estão nas extremidades do intervalo, ou seja, nos pontos 2 e -2 . Note que $w(2) = -40$ e $w(-2) = -4$, que são os seus valores mínimo e máximo, respectivamente.

Comparando-se os valores de f no interior de D e na fronteira, concluímos que o seu mínimo -40 ocorre nos pontos de fronteira de $(2, -2)$ e $(-2, 2)$ e o seu máximo é 1 e é atingido nos pontos interiores $(1, 1)$ e $(-1, -1)$. $\square$

Exemplo 7.10 Determine os valores máximo e mínimo globais de

$$f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$$

no retângulo $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.

Solução Como D é limitado e fechado e f é contínua em D , então, f assume os valores máximo e mínimo globais em D . A única solução de $f_x = 0$ e $f_y = 0$ é o ponto $(1, 1)$, o qual está no interior de D . Pelo Teste da Derivada Segunda, $(1, 1)$ é um ponto de sela de f . Portanto, não há máximos nem mínimos locais de f no interior de D . Logo, os valores máximos e mínimos globais de f ocorrem na fronteira de D .

Estudo de f na fronteira de D :

(i) No segmento de reta $y = 0$, $0 \leq x \leq 3$, temos $f(x, y) = x^2$, logo,

$$0 \leq f(x, y) \leq 9.$$

(ii) No segmento de reta $x = 0$, $0 \leq y \leq 2$, temos $f(x, y) = 2y$, portanto,

$$0 \leq f(x, y) \leq 4.$$

(iii) No segmento de reta $y = 2$, $0 \leq x \leq 3$, temos $f(x, y) = (x - 2)^2$, logo,

$$0 \leq f(x, y) \leq 4.$$

(iv) No segmento de reta $x = 3$, $0 \leq y \leq 2$, temos $f(x, y) = 9 - 4y$, portanto,

$$1 \leq f(x, y) \leq 9.$$

Então, o menor e o maior valores de f na fronteira de D são 0 e 9, respectivamente, os quais são os valores mínimo e máximo globais de f . $\square$

Exercício 7.4 Dada a função $f(x, y) = x^2 - 2xy + 3y^2 - x$ no quadrado

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

encontre todos os seus pontos críticos e encontre o seus máximo e mínimo.

Exercício 7.5 Mostre que $H(x, y) = x^2y^4 + x^4y^2 - 3x^2y^2 + 1 \geq 0$ para todo (x, y) .

Texto editado do livro digital Cálculo de Várias Variáveis (UFMG -EAD), de P.C. Lima . O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca virtual da Matemática da UFMG ou em nossa biblioteca do Moodle.

Máximos e mínimos com vínculos: multiplicadores de Lagrange

É muito comum encontrarmos problemas cujas soluções consistem em maximizarmos ou minimizarmos o valor de uma função

$$z = f(x, y),$$

sujeita a uma restrição do tipo

$$g(x, y) = 0,$$

onde f e g têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Ou seja, no cálculo de f estamos nos restringindo apenas aos seus valores sobre os pontos (x, y) que estão sobre uma curva C , dada pela condição $g(x, y) = 0$ (veja Figura 8.1).

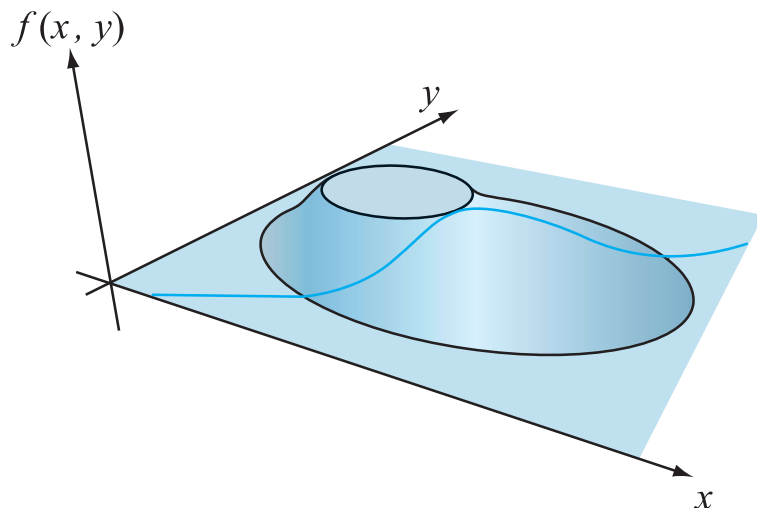


Figura 8.1: O problema de máximo e mínimo de $f(x, y)$ sujeito à restrição $g(x, y) = 0$, que é a curva azul na figura.

Nos casos mais simples, podemos resolver a equação $g(x, y) = 0$ em relação a uma variável, por exemplo, $y = \varphi(x)$, o que resultará em $z = f(x, \varphi(x))$. Neste caso teríamos um problema de máximos e mínimos de uma função de uma variável, algo já estudado. Entretanto, nem sempre é possível resolver explicitamente a equação $g(x, y) = 0$ para uma das variáveis, mesmo que teoricamente o Teorema da Função Implícita nos garanta que localmente possamos expressar uma das variáveis como função da outra.

O método dos multiplicadores de Lagrange, que descreveremos a seguir, nos fornecerá uma estratégia para encontrarmos máximos e mínimos de uma função $z = f(x, y)$ sujeita à condição $g(x, y) = 0$.

Sob as hipóteses dadas, C admite uma parametrização suave, $x = x(t)$ e $y = y(t)$, para t pertencendo a algum intervalo I . Suponha que no ponto $(x_0, y_0) = (x(t_0), y(t_0))$ de C a função f tenha um extremo. Então, a função de uma variável $f(x(t), y(t))$ tem um extremo em t_0 , logo,

$$\frac{d}{dt}f(x(t_0), y(t_0)) = 0.$$

Por outro lado, da Regra da Cadeia,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}f(x(t_0), y(t_0)) &= f_x(x(t_0), y(t_0))x'(t_0) + f_y(x(t_0), y(t_0))y'(t_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)x'(t_0) + f_y(x_0, y_0)y'(t_0) \\ &= \nabla f(x_0, y_0) \cdot \vec{r}'(t_0).\end{aligned}$$

Portanto,

$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot \vec{r}'(t_0) = 0,$$

o que mostra que $\nabla f(x_0, y_0) \perp \vec{r}'(t_0)$. Por outro lado, de acordo com o Teorema 6.7, $\nabla g(x_0, y_0) \perp \vec{r}'(t_0)$, visto que C é uma curva de nível para g . Como $\nabla f(x_0, y_0)$ e $\nabla g(x_0, y_0)$ são ortogonais ao mesmo vetor, eles devem ser paralelos, ou seja

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0).$$

Com isso provamos o seguinte teorema:

Teorema 8.1 (Teorema de Lagrange) *Sejam f e g funções de duas variáveis, tais que as suas derivadas parciais de primeira ordem sejam contínuas numa região do plano xy , na qual $\nabla g(x, y) \neq \vec{0}$. Se f tem um extremo $f(x_0, y_0)$ sujeito ao vínculo $g(x, y) = 0$, então existe um número real λ , chamado de **multiplicador de Lagrange**, tal que*

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0).$$

Se definirmos

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y),$$

então,

$$\nabla F(x, y, \lambda) = \vec{0}$$

se, e somente se,

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) \text{ e } g(x, y) = 0.$$

Portanto, o Teorema 8.1 nos diz que os pontos de máximos e mínimos relativos de $f(x, y)$, sujeito à restrição $g(x, y) = 0$, podem ser encontrados a partir de um problema de máximos e mínimos sem vínculos. Ou seja,

1. Encontramos os pontos $(x_1, y_1, \lambda_1), \dots, (x_n, y_n, \lambda_n)$, que são soluções de

$$\nabla F(x, y, \lambda) = \vec{0};$$

2. Os pontos onde ocorrem os extremos relativos de f estão entre

$$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n);$$

3. Se f tiver um máximo, sujeito ao vínculo $g(x, y) = 0$, ele é dado por

$$\max\{f(x_1, y_1), \dots, f(x_n, y_n)\}.$$

De maneira análoga, se f tiver um mínimo, sujeito ao vínculo $g(x, y) = 0$, ele é dado por

$$\min\{f(x_1, y_1), \dots, f(x_n, y_n)\}.$$

Exemplo 8.1 Maximize $f(x, y) = x + y$, sujeito à restrição $x^2 + y^2 = 1$.

Solução Primeiramente, como f é uma função contínua e estamos restringindo f a pontos do círculo $x^2 + y^2 = 1$ que é um conjunto fechado e limitado do plano, necessariamente, os valores máximo e mínimo de f são atingidos em algum ponto do círculo. No método de Lagrange teremos $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Logo,

$$F(x, y, \lambda) = x + y - \lambda(x^2 + y^2 - 1),$$

portanto,

$$\nabla F = (1 - 2\lambda x, 1 - 2\lambda y, -x^2 - y^2 + 1) = \vec{0},$$

se, e somente se, tivermos

$$\begin{aligned} 2\lambda x &= 1 \\ 2\lambda y &= 1 \\ x^2 + y^2 &= 1. \end{aligned}$$

Note que da primeira ou da segunda equações devemos ter $\lambda \neq 0$; caso contrário, seríamos levado à equação $0 = 1$. Como $\lambda \neq 0$, da primeira e da segunda equações, concluimos que $x = \frac{1}{2\lambda} = y$, portanto, $x = y$. Fazendo-se $x = y$ na terceira equação, temos $2x^2 = 1$, portanto, $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. Logo, temos os seguintes valores para (x, y) :

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ e } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Calculando f nestes pontos, temos

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} \text{ e } f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\sqrt{2}.$$

Portanto, o maior de f é $\sqrt{2}$ e o menor valor de f é $-\sqrt{2}$. □

A seguir discutiremos um pouco sobre a geometria por trás do método de Lagrange.

Suponha que tenhamos desenhado no plano xy as curvas de níveis de $f(x, y)$ e a curva C que representa $g(x, y) = 0$. Se num dado ponto (x_0, y_0) , $f(x, y)$ com o vínculo $g(x, y) = 0$ tiver um máximo local ou de mínimo local, então C deve tangenciar a curva de nível $f(x, y) = f(x_0, y_0)$. De fato, sabemos que neste ponto $\nabla g(x_0, y_0)$ e $\nabla f(x_0, y_0)$ devem ser perpendiculares, mas $\nabla g(x_0, y_0)$ deve ser perpendicular a C , pois esta é uma das suas curvas de níveis. Portanto, C deve ser tangente à curva de nível $f(x, y) = f(x_0, y_0)$. Com isto temos **um método geométrico** para encontrarmos o máximo e o mínimo local de $f(x, y)$ com o vínculo $g(x, y) = 0$ baseado no método de Lagrange: eles serão os pontos (x_0, y_0) nos os quais a curva $g(x, y) = 0$ tangencia $f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Exercício 8.1 Determinar o máximo e o mínimo da função $f(x, y) = \cos^2 x + \cos^2 y$, onde as variáveis x e y estão sujeitas à restrição $y - x = \pi/4$.

Exercício 8.2 Determinar o máximo e o mínimo da função $z = 2x + y$ sobre o círculo

$$x^2 + y^2 = 5.$$

Interprete geometricamente o problema.

Exercício 8.3 Encontre o máximo de $f(x, y) = x^2 y$, sujeito à restrição $x^2 + y^2 = 3$.

Exercício 8.4 Determinar o ponto da elipse $x^2 + 4y^2 = 36$ situado no primeiro quadrante, no qual a tangente à curva forma com os eixos coordenados o triângulo de menor área possível. Calcular a área deste triângulo.

Exercício 8.5 Ache os valores máximo e mínimo de $f(x, y) = xy$, sabendo-se que (x, y) está restrito à elipse $4x^2 + y^2 = 4$.

O Teorema de Lagrange pode ser estendido para o caso de funções de mais de duas variáveis e quando temos mais de um vínculo. A ideia é que para cada vínculo introduzamos um multiplicador de Lagrange diferente. Dois exemplos de tais generalizações são dados a seguir.

1. Se a função a ser otimizada for a função $f(x, y, z)$ e tivermos apenas um vínculo

$$g(x, y, z) = 0,$$

o que corresponde a nos restringirmos aos pontos (x, y, z) de uma superfície no espaço, então, devemos considerar a função

$$F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z)$$

e encontrarmos as soluções $(x_i, y_i, z_i, \lambda_i)$, de

$$\nabla F(x, y, z, \lambda) = \vec{0}.$$

Os extremos de f com o vínculo $g(x, y, z) = 0$ estarão entre os pontos (x_i, y_i, z_i) . Mais precisamente, se f restrita a $g(x, y, z) = 0$ tiver um máximo ele será dado por $\max_i \{f(x_i, y_i, z_i)\}$, e de maneira análoga, se f restrita a $g(x, y, z) = 0$ tiver um mínimo, ele será dado por $\min_i \{f(x_i, y_i, z_i)\}$.

2. Se a função a ser otimizada for a função $f(x, y, z)$ e tivermos dois vínculos

$$g(x, y, z) = 0 \text{ e } h(x, y, z) = 0,$$

o que corresponde restringirmos aos pontos (x, y, z) de uma curva no espaço, então, devemos considerar a função

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z) - \mu h(x, y, z)$$

e encontrarmos as soluções $(x_i, y_i, z_i, \lambda_i, \mu_i)$, de

$$\nabla F(x, y, z, \lambda, \mu) = \vec{0}.$$

Os extremos de f com os vínculos $g(x, y, z) = 0$ e $h(x, y, z) = 0$ estarão entre os pontos (x_i, y_i, z_i) . Mais precisamente, se f sujeita às restrições $g(x, y, z) = 0$ e $h(x, y, z) = 0$ tiver um máximo, ele será dado por $\max_i \{f(x_i, y_i, z_i)\}$, e de maneira análoga, se f sujeita às restrições $g(x, y, z) = 0$ e $h(x, y, z) = 0$ tiver um mínimo ele será dado por $\min_i \{f(x_i, y_i, z_i)\}$.

Exemplo 8.2 Encontre o volume da maior caixa retangular de lados paralelos aos planos coordenados que possa ser inscrita no elipsoide

$$16x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 144.$$

Solução Por simetria o volume da caixa será 8 vezes o volume da sua restrição ao primeiro octante, ou seja,

$$V(x, y, z) = 8xyz,$$

onde $x, y, z \geq 0$. Neste caso, (x, y, z) são pontos do elipsoide $16x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 144 = 0$, que é o vínculo. Ou seja, $g(x, y, z) = 16x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 144$. Portanto,

$$F(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(16x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 144).$$

Logo, $\nabla F(x, y, z, \lambda) = \vec{0}$ é equivalente a

$$\begin{aligned} 8yz &= 32\lambda x \\ 8xz &= 8\lambda y \\ 8xy &= 18\lambda z \\ 144 &= 16x^2 + 4y^2 + 9z^2. \end{aligned}$$

Como f é contínua e o elipsoide restrito ao primeiro quadrante é uma região limitada e fechada, então, sobre o mesmo $f(x, y, z)$ assume o seus valores máximo e mínimo. É claro que existem pontos sobre o elipsoide para os quais todas as coordenadas são diferentes de zero, portanto, o valor máximo de V não pode ser zero. Se alguma das coordenadas de (x, y, z) for zero, então, o volume correspondente seria zero, portanto, $V(x, y, z)$ não poderia ser máximo. Assim, no que se segue vamos supor que x, y e z não sejam nulos. Portanto, temos

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{yz}{4x} = \frac{xz}{y} = \frac{4xy}{9z} \\ 144 &= 16x^2 + 4y^2 + 9z^2. \end{aligned}$$

Logo, temos as seguintes relações $y^2 = 4x^2$ e $4y^2 = 9z^2$ e $16x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 144$. Eliminando-se y e z , temos $48x^2 = 144$, ou seja, $x = \sqrt{3}$, portanto, $y = 2\sqrt{3}$ e $z = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. Logo, o volume máximo é $8xyz = 64\sqrt{3}$. $\square$

Exemplo 8.3 Encontre o ponto do plano $2x + 3y + 4z = 12$ no qual

$$f(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + 5z^2$$

assume o seu valor mínimo.

Solução Note que os valores de x, y e z podem ficar arbitriamente grandes sobre o plano, e o mesmo acontecerá com $f(x, y, z)$, ou seja, f não tem valor máximo sobre o plano.

Temos que encontrar as soluções de $\nabla F(x, y, z, \lambda) = \vec{0}$, onde

$$F(x, y, z, \lambda) = 4x^2 + y^2 + 5z^2 - \lambda(2x + 3y + 4z - 12).$$

Ou seja,

$$\begin{aligned} 8x &= 2\lambda \\ 2y &= 3\lambda \\ 10z &= 4\lambda \\ 12 &= 2x + 3y + 4z, \end{aligned}$$

o que é equivalente a $\lambda = 4x = \frac{2}{3}y = \frac{5}{2}z$ e $2x + 3y + 4z = 12$. Ou ainda, $y = 6x$, $z = 10x$ e $2x + 3y + 4z = 12$. Portanto, eliminando-se y e z , temos $x = \frac{5}{11}$, o que implica que $y = \frac{30}{11}$ e $z = \frac{8}{11}$. Como f não tem máximo sobre o plano, então o seu ponto crítico deve ser de mínimo.

□

Exercício 8.6 Seja C a curva no primeiro octante resultante da interseção do parabolóide $2z = 16 - x^2 - y^2$ e do plano $x + y = 4$. Ache os pontos de C que estão mais próximos e mais distantes da origem.

Sugestão: A função a ser otimizada é $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ e os vínculos são $g(x, y, z) = 2z - 16 + x^2 + y^2$ e $h(x, y, z) = x + y - 4 = 0$.

Exercício 8.7 Nos exercícios abaixo, utilize o método dos multiplicadores de Lagrange para achar os extremos de f sujeito aos vínculos dados.

- a) $f(x, y) = x^2 - y^2$ e $x^2 + y^2 - 1 = 0$
- b) $f(x, y) = y^2 - 4xy + 4x^2$ e $x^2 + y^2 - 1 = 0$
- c) $f(x, y) = x^2y$ e $x^2 + 2y^2 = 6$
- d) $f(x, y) = x^2 + y^2$ e $g(x, y) = x^4 + y^4 = 1$
- e) $f(x, y) = y - \cos x + 2x$ e $x^2 + 2y^2 = 1$
- f) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ e $x - y + z = 1$
- g) $f(x, y, z) = x^2y^2z^2$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
- h) $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$, $x + y + z = 1$ e $x^2 + y^2 = 4$
- i) $f(x, y, z) = xy + yz$, $x^2 + y^2 = 2$ e $yz = 2$
- j) $f(x, y, z) = x + 2y$, $x + y + z = 1$ e $y^2 + z^2 = 4$
- k) $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$, $x - y + z = 1$ e $x^2 + y^2 = 1$.

Exercício 8.8 Determine os valores extremos de $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 4x - 5$ na região descrita pela desigualdade $x^2 + y^2 \leq 16$.

Exercício 8.9 Determine os volumes máximo e mínimo de uma caixa retangular cuja superfície tem 1500 cm^2 e cuja soma dos comprimentos das arestas é 200 cm .